Low code na gestão de chamados internos entre áreas (Provisório)

LOW CODE IN INTERNAL TICKET MANAGEMENT BETWEEN DEPARTMENTS (PROVISIONAL)

Gustavo Cardoso Rodrigues[1]

RESUMO: A ausência de um sistema formalizado para o gerenciamento de chamados internos entre áreas gera perda de informações, impossibilidade de rastreabilidade e ausência de indicadores de desempenho nas organizações que ainda conduzem esse fluxo por canais informais. Este trabalho tem como objetivo analisar o processo atual de gestão de chamados internos entre áreas, levantar requisitos, redesenhar e desenvolver um sistema de gestão de chamados, utilizando plataformas do ecossistema Microsoft 365, em uma empresa de grande porte do setor de serviços de transporte, localizada no Estado do Espírito Santo. A solução é estruturada em torno de um portal no SharePoint como ponto único de entrada, um aplicativo em Power Apps para abertura padronizada dos chamados, Power Automate para automação do fluxo e das notificações, Microsoft List como repositório centralizado e Power BI para geração de indicadores gerenciais. A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, conduzida como estudo de caso único na organização em que o autor atua como assistente de dados, tendo a Engenharia de Processos e o *Business Process Management* (BPM) como referenciais para a análise do processo atual (AS-IS) e para o redesenho do processo futuro (TO-BE) que precede o desenvolvimento da solução. Os resultados esperados incluem eliminação da comunicação informal entre setores, rastreabilidade integral dos chamados, controle de SLA por prioridade e geração de indicadores de volume, tempo médio de resolução e causa raiz dos problemas.

Palavras-chave: Gestão de Chamados Internos; Engenharia de Processos; Automação de Processos; Low-Code; Microsoft 365; Business Intelligence; BPM; SLA.

ABSTRACT: The absence of a formal system for managing internal tickets between departments causes information loss, lack of traceability, and absence of performance indicators in organizations that still handle this flow through informal channels. This study aims to analyze the current process of managing internal tickets between departments, gather requirements, redesign the process, and develop a ticket management

[1]Centro Universitário Salesiano (UNISALES). Vitória/ES, Brasil.

system using Microsoft 365 ecosystem platforms, in a large company in the transportation services sector, located in the state of Espírito Santo, Brazil. The solution is built around a SharePoint portal as the single point of entry, a Power Apps application for standardized ticket opening, Power Automate for workflow and notification automation, Microsoft List as a centralized repository, and Power BI for managerial indicators. The research is applied in nature, with a qualitative approach, conducted as a single case study in the organization where the author works as a data assistant, using Process Engineering and Business Process Management (BPM) as references for analyzing the current process (AS-IS) and redesigning the future process (TO-BE) that precedes the development of the solution. Expected results include elimination of informal inter-departmental communication, full ticket traceability, SLA control by priority, and generation of indicators for volume, average resolution time, and root cause analysis.

Keywords: Internal Ticket Management; Process Engineering; Process Automation; Low-Code; Microsoft 365; Business Intelligence; BPM; SLA.

1. INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Em organizações com múltiplas áreas operacionais, a rotina depende da resolução de ocorrências que atravessam as fronteiras entre as áreas, o que exige que cada ocorrência seja registrada, encaminhada à área responsável e acompanhada até a conclusão de suas tratativas. Na gestão de chamados, tradicionalmente associada aos centros de suporte (*service desk*) de Tecnologia da Informação (TI), Nainggolan *et al.* (2025) destacam o papel crítico da central de serviços na resolução eficiente dos problemas dos usuários e a condução do atendimento com base em padrões definidos por Acordos de Nível de Serviço (*Service Level Agreement* – SLA). Contudo, atrasos nas respostas e o acúmulo de solicitações em horários de pico dificultam o cumprimento desses acordos (Nainggolan *et al.*, 2025). Esse raciocínio é transponível para as ocorrências operacionais entre áreas: na ausência de um fluxo padronizado de registro e tratativa, tornam-se mais prováveis demoras no registro, dificuldade em identificar a área responsável e perda do histórico das tratativas. Diante disso, faz-se necessário redesenhar o processo de registro e tratativa dessas ocorrências, de modo a reduzir o tempo de atendimento e elevar a produtividade das equipes.

Para estruturar esse redesenho, a Gestão de Processos de Negócio (*Business Process Management* – BPM) é uma metodologia voltada para administrar todo o ciclo de vida dos processos (Ministério Público Militar, 2022), e a notação *Business Process Model and Notation* (BPMN) permite mapear o estado atual (*as-is*) e modelar o estado futuro (*to-be*). Complementarmente, a Engenharia de Requisitos fornece uma abordagem estruturada para compreender, documentar e gerenciar os requisitos do sistema, minimizando retrabalho, atrasos e custos adicionais (Costa, 2023). Sob a perspectiva tecnológica, o ecossistema Microsoft 365 e Microsoft Power Platform reúne recursos *low-code* para as etapas da solução: o Power Apps, por exemplo, permite criar e distribuir rapidamente aplicações *low-code* robustas, o SharePoint pode ser usado para armazenar e gerenciar diversos tipos de dados e o Power BI oferece visualizações

interativas (Chaudhary; Guleria, 2023); o Power Automate, por sua vez, permite automatizar os fluxos de trabalho.

O presente estudo delimita-se à análise, proposição de redesenho e automação do processo de gestão de chamados internos entre áreas de uma organização do setor de serviços de transporte, destinados ao registro de ocorrências operacionais e ao registro das tratativas realizadas pela área responsável.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

A condução inadequada da gestão de chamados manifesta-se em atrasos no atendimento e acúmulo de solicitações, o que dificulta o cumprimento dos SLAs (Nainggolan *et al.*, 2025). No caso das ocorrências operacionais entre áreas, soma-se a isso a execução manual de encaminhamentos, a dificuldade de registrar de forma padronizada as tratativas da área responsável e a escassez de dados consolidados, que limitam a capacidade gestora de identificar gargalos e mitigar o retrabalho. Do lado dos requisitos, projetos bem-sucedidos dependem de uma abordagem robusta de Engenharia de Requisitos (Costa, 2023), e a rastreabilidade dos requisitos é necessária para o controle de suas alterações (Motta *et al.*, 2017); na ausência dessa disciplina, tornam-se mais prováveis especificações incompletas e falhas de rastreabilidade das tratativas. Ante esse cenário, sobressai a necessidade de integrar a modelagem de processos em BPM e a gestão de requisitos a ferramentas de automação *low-code*, desenhando-se o processo antes de construir o fluxo automatizado.

De que maneira o redesenho do processo de gestão de chamados internos entre áreas, destinados ao registro de ocorrências operacionais e das tratativas da área responsável, estruturado pela Engenharia de Requisitos e modelado em BPM, quando automatizado por tecnologias *low-code* do ecossistema Microsoft 365 (Microsoft Lists/SharePoint, Power Automate e Power BI), pode reduzir o tempo médio de registro e tratativa das ocorrências, mitigar o retrabalho, assegurar a rastreabilidade das tratativas e ampliar a visibilidade gerencial do cumprimento dos SLAs?

1.3 JUSTIFICATIVA

A justificativa sob a perspectiva acadêmica baseia-se na importância de investigar a aplicação integrada entre a Gestão de Processos de Negócio (BPM), a Engenharia de Requisitos e as tecnologias *low-code* na resolução de problemas operacionais de software. Segundo Tosi, Cánovas Izquierdo e Cabot (2025), a literatura científica sobre a abordagem *low-code* passou a crescer a partir de 2018, com forte aceleração, o que torna relevante o desenvolvimento de trabalhos que explicitem como métodos de modelagem e de requisitos se articulam com plataformas de desenvolvimento rápido. Sob a perspectiva prática e organizacional, o estudo justifica-se pela necessidade de otimizar a gestão de chamados, dado o papel crítico das centrais de serviços na resolução eficiente dos problemas dos usuários (Nainggolan *et al.*, 2025), e de garantir que as ocorrências operacionais entre áreas tenham registro e tratativas rastreáveis. Do ponto de vista operacional, a pesquisa propõe aplicar ferramentas do ecossistema Microsoft 365, que permitem criar rapidamente aplicações *low-code* (Chaudhary; Guleria, 2023), à melhoria do registro e da tratativa dessas ocorrências, estabelecendo a governança antes de construir os fluxos. Além disso, o Power BI oferece visuali-

zações interativas (Chaudhary; Guleria, 2023) que podem apoiar o acompanhamento dos indicadores de SLA e a tomada de decisão gerencial.

1.4 HIPÓTESE

A reestruturação do processo de gestão de chamados internos entre áreas, pautada pela Engenharia de Requisitos, modelada em BPM e automatizada via plataforma *low-code* do ecossistema Microsoft 365, otimizará os indicadores operacionais e de governança do registro e da tratativa das ocorrências. O comportamento previsto para as variáveis do estudo estabelece que:

a) a variável tempo médio de registro e tratativa das ocorrências apresentará redução em decorrência da automação do roteamento de solicitações para a área responsável e do encadeamento de fluxos de trabalho;

b) a variável retrabalho sofrerá mitigação mediante a validação padronizada dos dados de entrada na abertura do chamado e a definição clara das regras de transição de estado;

c) a variável rastreabilidade alcançará elevação a partir do registro centralizado e com histórico de versões das ocorrências e das tratativas da área responsável em repositórios estruturados e da gerência sistemática de requisitos;

d) a variável visibilidade gerencial será expandida pela consolidação de métricas e acompanhamento contínuo dos SLAs em painéis analíticos no Power BI.

Tais relações serão verificadas na etapa de avaliação, por meio da comparação com a situação *as-is*.

1.5 OBJETIVO GERAL

Implementar o redesenho e a automação da gestão de chamados internos entre áreas, destinados ao registro de ocorrências operacionais e das tratativas da área responsável, integrando Engenharia de Requisitos, Gestão de Processos de Negócio e tecnologias *low-code* do ecossistema Microsoft 365, para o aprimoramento do cumprimento de SLAs, da rastreabilidade e da visibilidade gerencial.

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) mapear o fluxo de registro e tratativa da situação atual (*as-is*) de chamados internos entre áreas, identificando gargalos operacionais, causas de retrabalho e falhas de rastreabilidade;

b) projetar o modelo futuro (*to-be*) do processo, especificando os requisitos funcionais e não funcionais do sistema e estabelecendo os critérios de Acordo de Nível de Serviço (SLA);

c) construir a solução automatizada utilizando ferramentas *low-code* do ecossistema Microsoft 365 (Microsoft Lists/SharePoint para armazenamento de dados,

Power Automate para automação de *workflows* e Power BI para visualização de indicadores gerenciais);

d) avaliar os resultados alcançados frente à situação *as-is*, considerando o tempo médio de registro e tratativa dessas ocorrências, o retrabalho, a rastreabilidade e a visibilidade gerencial.

Referências

CHAUDHARY, Hardik; GULERIA, Abhay. **Helpdesk Ticketing Tool Application**. [*S. l.*], 2023. Endereço eletrônico não localizado.

COSTA, Vanessa Pereira da. **Engenharia de Requisitos e sua Importância no Desenvolvimento de Software**. [*S. l.: s. n.*], 2023. Disponível em: https://repositorio.unipora.edu.br/index.php/ads/catalog/download/322/291/1484?inline=1.

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. **Guia de Modelagem de Processos**. Brasília: Ministério Público Militar, 2022. Disponível em: https://www.mpm.mp.br/wp-content/uploads/sites/5/2023/06/guia-de-modelagem-de-processos.pdf.

MOTTA, Reginaldo Welington *et al.* Elicitação de requisitos orientada por ontologias de domínio. **Gestão, Conhecimento e Tecnologia da Informação (GC&TI)**, v. 1, n. 2, p. 25–44, 2017. Disponível em: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rgcti/pt_BR/article/download/10283/6014/45791.

NAINGGOLAN, Restamauli br *et al.* Evaluation of IT System Operational Services using The ITIL Framework in the Service Desk Domain: A Case Study of PT Erafone Dotcom. **Eduvest – Journal of Universal Studies**, v. 5, n. 8, p. 10040–10058, 2025. Disponível em: http://eduvest.greenvest.co.id.

TOSI, Mauro Dalle Lucca; CÁNOVAS IZQUIERDO, Javier Luis; CABOT, Jordi. **A Metascience Study of the Low-Code Scientific Field**. arXiv. 2025. Disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.14808375.